2021-2022 学年　第 2 学期　高级操作系统期末考试（A 卷）

专业_____　姓名 _____　学号 _____

题目一	题目二	题目三	题目四	题目五	题目六	题目七	总分
15 分	20 分	5 分	18 分	12 分	12 分	18 分	100 分

题目一 名词解释（15 分）

1. 线程
2. 死锁
3. 文件系统
4. 内部碎片
5. 无锁化

题目二 问答题（20 分）

1. 操作系统的虚拟内存机制中，软硬件是如何配合工作的？请简要陈述。
2. 典型的磁盘调度算法有哪些，请至少说出三种以上，并简单介绍其优缺点。
3. 操作系统对上提供的抽象（Abstract）有什么优点？请给出 3 个或更多经典抽象的例子。
4. malloc 内存分配需要考虑哪两个指标？他们之间有什么关系？

题目三 Process（5 分）

下列程程序会输出多少行 hello？请画图展示 fork 和输出的过程。

```
#include “csapp.h”
void doit() {
    printf(“hello\n”);
    if(fork()==0)
        printf(“hello\n”);
    fork();
    printf(“hello\n”);
}
int main() {
    printf(“hello\n”);
```

```
    doit();
    exit(0);
}
```

题目四 Address Translation（18 分）

一台计算机中的内存访问需要先将虚拟地址（Virtual Address）转为物理地址（Physical Address），下面是该计算机系统进行地址转换时相关的一些参数：

- 主存的每个 byte 都有一个独立的地址；
- 主存每次访问的粒度是一个字节，该计算机的 word 定位为 1 Byte（而不是 4 Byte）；
- 系统采用单层页表；
- 虚拟地址由 25 bits 组成；
- PPN（Physical Page Number）是 9 bits；
- PTE（Page Table Entry）的总数量是 2^{14}.
- TLB 是 4 路组相连，一共能存储 16 个 entry。

1. 请填写下表：（1’* 4 = 4’）

VPO 中包含的 bit 数量	
物理地址的 bit 数	
页大小	
TLBT（TLB Tag）的 bit 数	

TLB 中的内容如下（数字为 16 进制）：

Set	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid
0	0CD	09	1	AA1	00	1
	3E0	62	0	C4C	48	1
1	312	45	0	010	75	1
	987	3A	1	D39	3F	0
2	038	E3	0	0A7	13	1
	18B	52	1	49B	11	0
3	6C0	42	0	075	50	0
	013	39	1	0F2	0D	0

TLB: 4 sets, 16 entries, 4-way set associative

Page Table 中前 16 个 entry 的内容如下（数字为 16 进制）：

VPN	PPN	Valid	VPN	PPN	Valid
00	39	1	08	OD	0
01	52	1	09	45	0
02	E3	0	0A	13	1
03	00	1	0B	3A	1
04	11	0	0C	09	1
05	50	0	0D	42	0
06	62	0	0E	3F	0
07	75	1	0F	48	1

Page Table: Only the first 16 PTEs are shown

2. 请将以下虚拟地址转位物理地址，并将填写下表中各项（如果无法确定值，请填写--）。（1’* 14 = 14’）

Parameter	Value	Value
Virtual Address	0x014F2D3	0x07C01A5
VPN	0x	0x
TLB Index	0x	0x
TLB Tag	0x	0x
TLB Hit? (Y/N)		
Page Fault? (Y/N)		
PPN	0x	0x
Physical Address	0x	0x

题目五 I/O 调度（12 分）

计算机每个扇区为 512B。以下 I/O 请求几乎同时、但按照顺序到达 I/O 调度层，其中的数字为扇区编号。当前磁头正处于 100 号扇区处，并向扇区编号较大的方向移动。

I/O 请求序列为{120，90，45，170，50，75，125，30，20}

假设计算机只有一块磁盘，没有进行 RAID 配置，所使用的磁盘调度策略分别为 First Come First Serve (FCFS)、Shortest Seek Time First (SSTF)、F-SCAN(磁头任意移动方向都可以服务 I/O 请求)、C-SCAN 调度策略(只有磁头从小编号扇区向大编号扇区移动的过程中可以服务 I/O 请求)。

请分别给出四种策略的实际I/O请求服务序列，以及完成这些I/O请求的总寻道时间（假设每移动一个扇区，寻道时间加1）。对于SSTF，如果遇到寻道时间相同的请求，尽可能不改变磁头移动方向。

题目六 线程安全（12’）

请判断下面每个函数的类型是线程安全函数、线程不安全函数，还是是可重入函数。

```
int t;
void f(int *x, int *y) {
    t = *x + *y;
}
void g(int*x, int *y) {
    static int m = *x;
    *y = *x;
    *x = m;
}
void h(int *x, int *y) {
    P(&mutex);
    t = *x;
    *x = *y;
    *y = t;
    V(&mutex);
}
void k(int *x, int *y) {
    P(&mutex);
    t = *x;
    V(&mutex);
    *x = *y;
    P(&mutex);
    *y = t;
    V(&mutex);
}
```

```
void m(int *x, int *y) {
    int t = *x;
    *x = *y;
    *y = t;
}
void n(int *x, int *y) {
    *x = *x ^ *y;
    *y = *x ^ *y;
    *x = *x ^ *y;
}
```

题目七 File System（18 分）

假设文件系统采用类似 Very Simple File System 的方式进行数据分布，包括 superblock, inode bitmap, data bitmap, inodes （每个 inode 包含 12 个 direct pointers，2 个 indirect point，1 个 double indirect pointer，所有指针均为 4B）和 data block，每个文件或目录每次至少分配一个 block。Superblock, inode bitmap 和 data bitmap 各占一个 block，每个 block 的大小为 4KB。

假设以下两问中的操作是独立进行的，初试状态缓存中没有任何数据，访问一次即缓存；假设对文件的访问或修改需要在该文件、该文件所在文件夹记录访问/修改时间（再上层目录不受影响），所有修改会立刻落盘（对一个数据块的多次更新算消耗一次 I/O）。请计算下列操作需要进行多少次 I/O（包括读、写）？建议写出具体过程，每个部分的 I/O 次数，以便出错时能够得一部分分数。

1. 文件系统中已有/home/ics/test 文件，大小为 10MB，读出该文件的全部内容。（9’）

2. 文件系统中已有/home/ics/test 文件，大小为 2MB，在文件尾部追加写入 30MB 数据，假设文件系统采用 datalog 的方式。（9’）